

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Électrolyse et synthèse de l'eau

Module 1 : Chimie

Cette fiche évalue la maîtrise de l'électrolyse et de la synthèse de l'eau, ainsi que l'identification des gaz dihydrogène et dioxygène.

EXERCICE 1 Électrolyse de l'eau au laboratoire

On réalise l'électrolyse de l'eau additionnée de quelques gouttes d'acide sulfurique à l'aide du montage de Hofmann. Au début de l'expérience, le volume de gaz recueilli dans la branche du cathode est 20,0 mL et celui de l'anode est 10,0 mL. Après 30 min d'électrolyse sous une intensité constante de 0,50 A, les volumes deviennent respectivement 45,0 mL et 22,5 mL (conditions normales de température et de pression).

1. Écrire les demi-équations électroniques aux deux électrodes et l'équation globale de la réaction d'électrolyse.
2. Calculer la quantité de matière de dihydrogène et de dioxygène produits pendant ces 30 min.
3. Vérifier si les volumes mesurés correspondent aux quantités de matière théoriques attendues (gaz parfaits aux CNTP : 24,0 L/mol).
4. Justifier l'ajout d'acide sulfurique dans l'eau pour cette expérience.

EXERCICE 2 Synthèse de l'eau et bilan énergétique

Lors d'une expérience de synthèse de l'eau, on fait réagir 4,0 g de dihydrogène avec un excès de dioxygène. La réaction est lente à température ambiante mais s'emballe avec une flamme.

1. Écrire l'équation de la réaction de synthèse. Préciser l'état physique de l'eau formée à la fin de l'expérience (température ambiante).
2. Calculer la masse maximale d'eau pouvant être obtenue.
3. L'enthalpie standard de formation de l'eau liquide est $\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = -285,8 \text{ kJ/mol}$. Calculer l'énergie thermique libérée lors de cette synthèse.
4. Expliquer pourquoi un apport d'énergie initial (flamme) est nécessaire alors que la réaction est exothermique.

EXERCICE 3 Identification des gaz : contexte camerounais

Dans le cadre d'un projet de production locale d'hydrogène vert à Douala, un technicien doit vérifier la pureté des gaz produits par électrolyse solaire. Il dispose de tubes à essai, d'une allumette, d'un bâtonnet incandescent et d'eau de chaux.

1. Décrire le protocole et le résultat attendu pour identifier formellement le dihydrogène (H_2).
2. Décrire le protocole et le résultat attendu pour identifier formellement le dioxygène (O_2).
3. Le technicien teste un gaz inconnu : l'allumette s'éteint avec un « pop » sourd et l'eau de chaux trouble. Conclure sur la nature de ce gaz et justifier.
4. Citer deux consignes de sécurité impératives lors de la manipulation de mélanges H_2/O_2 .

EXERCICE 4 Interprétation de courbes : Rendement de Faraday

On étudie l'influence de la concentration en électrolyte sur le rendement de l'électrolyse. On mesure le volume de H_2 recueilli en 10 min pour une intensité fixée à 1,0 A.

Concentration en H_2SO_4 (mol/L)	Volume H_2 mesuré (mL)	Volume H_2 théorique (mL)
0,1	18,5	46,5
0,5	38,2	46,5
1,0	44,1	46,5

1. Calculer le volume théorique de H_2 attendu en 10 min avec 1,0 A (CNTP : 24,0 L/mol, $F = 96500$ C/mol).
2. Calculer le rendement de Faraday pour chaque concentration.
3. Analyser l'influence de la concentration sur le rendement et proposer une explication physico-chimique.
4. Pourquoi le rendement n'atteint-il jamais 100% même à forte concentration ?

EXERCICE 5 Problème contextualisé : Pile à hydrogène pour l'éclairage rural

Un village de la région de l'Extrême-Nord envisage d'utiliser une pile à combustible H_2/O_2 pour alimenter des lampes LED la nuit. L'hydrogène est stocké dans un réservoir de 50 L à 200 bar et 25 °C. La pile alimente une puissance électrique de 200 W avec un rendement électrique de 50%.

1. Écrire l'équation globale de la réaction dans la pile. Préciser la nature de l'énergie chimique transformée.
2. Calculer la quantité de matière de H_2 disponible dans le réservoir (gaz parfait : $R = 8,31 \text{ J}/(\text{mol K})$).
3. Dédire l'énergie chimique totale disponible (PCI de $H_2 = 120 \text{ MJ/kg}$).
4. Estimer la durée d'éclairage possible (en heures) avec ce réservoir.